Séries (Resumo de algumas definições e resultados –Parte I)

(Obs.: Os exemplos enunciados serão resolvidos em aula)

1. **Série de Números Reais**

Definição 1.1: Uma série de números reais é uma soma infinita da forma

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

onde os números $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots \in \mathbb{R}$ são os termos da série e a_n é dito o termo geral ou n$^{\underline{mo.}}$ termo da série.

Exemplo 1.1: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$.

Exemplo 1.2: $-1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$

Observação 1: Para representar a série dada na Definição 1.1, podemos usar $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ou $\sum a_n$.

2. **Séries Convergentes ou Divergentes**

Definição 2.1: Dada uma série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, considere a sequência (S_n), dada por

$$S_1 = a_1$$
$$S_2 = a_1 + a_2$$
$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$
$$\vdots$$
$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, \quad (S_n \text{ é a soma dos } n \text{ primeiros termos da série } \sum a_n)$$
$$\vdots$$

A sequência (S_n) é chamada sequência das somas parciais da série. E para esta sequência:

- Se $\lim_{n\to\infty} S_n = S$, ou seja, se a sequência $\{S_n\}$ tem um limite S, dizemos que a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, converge. O limite S é a soma da série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, e escrevemos
$$S = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k\,.$$
- Se $\lim_{n\to\infty} S_n$ não existe ou é $\pm\infty$ então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge. (Uma série divergente não tem soma).

Observação 2.1: Na maioria dos casos é muito difícil achar uma fórmula para S_n. Mais adiante, veremos que é possível estabelecer a convergência ou divergência de uma série empregando outros métodos.

Exemplo 2.1: Dada a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$

a) Ache S_1, S_2, S_3, S_4 e S_5.	b) Ache S_n.
c) Mostre que a série é convergente e ache sua soma.	

Solução:

Exemplo 2.2: A série $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ é divergente.

Solução: Temos

$S_1 = -1; \quad S_2 = -1 + 1 = 0; \quad S_3 = -1 + 1 - 1 = -1; \quad S_4 = -1 + 1 - 1 + 1 = 0; \ldots,$.

Ou seja, $S_n = \begin{cases} -1, se\ n\ é\ impar \\ 0, se\ n\ é\ par \end{cases}$, logo a sequência das somas parciais $\{S_n\}$ oscila entre 0 e -1, logo $\lim_{n\to\infty} S_n$ não existe. Portanto a série $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ diverge.

Definição 2.2: Chamamos de série harmônica, a série divergente

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

(Mostraremos mais adiante que a série harmônica diverge)

Definição 2.3: Chamamos de série geométrica, a série $\sum_{n=1}^{\infty} a.r^{n-1}$ ou $\sum_{n=0}^{\infty} a.r^{n}$, onde a e r são números reais com $a \neq 0$.

Teorema 2.1: Seja $a \neq 0$. A série geométrica

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a.r^{n-1}.$$

(i) Converge e tem por soma $S = \frac{a}{1-r}$, se $|r| < 1$.

(ii) Diverge se $|r| \geq 1$.

Exemplo 2.3: Determine para cada uma das séries geométricas abaixo, se ela converge ou diverge; se convergir, determine sua soma.

a) $0{,}6 + 0{,}06 + 0{,}006 + \cdots + \frac{6}{10^n} + \cdots$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}.3^{n-1}$
c) $1 + \frac{3}{2} + \frac{9}{4} + \frac{27}{8} + \cdots + \left(\frac{3}{2}\right)^n + \cdots$	d) $\sum_{n=1}^{\infty} 3.\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$
e) $3 + \frac{3}{(-4)} + \frac{3}{16} + \frac{3}{(-64)} + \cdots + \frac{3}{(-4)^{n-1}} + \cdots$	f) $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{2}{3^3} \ldots + \frac{2}{3^{n-1}} + \cdots$

Teorema 2.3: Se uma série $\sum a_n$ é convergente, então $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Este teorema afirma que se uma série converge, então o seu termo de ordem n, a_n, tem por limite zero. A recíproca deste Teorema é falsa, isto é, se $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, não decorre necessariamente que a série seja convergente, como exemplo disto temos a série harmônica.

O próximo resultado é um corolário do Teorema 2.3, e é conhecido como "**<u>Teste do nmo. Termo"</u>**, e é um dos testes para verificar que algumas séries divergem.

<u>Teste do nmo. Termo</u>

i) Se $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$, então a série $\sum a_n$ é divergente.

ii) Se $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, então é necessária uma investigação adicional para determinar se a série $\sum a_n$ é convergente ou divergente.

Exemplo 2.4: Aplique o Teste do nmo. Termo, para as seguintes séries:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$	c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$
d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n}$	e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{5n-1}$	f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\ln(n+1)}$

3. Operações com Séries Convergentes

Teorema 3.1: Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergem e $c \in \mathbb{R}$, então:

i) $\sum_{n=1}^{\infty} c.a_n$ converge e $\sum_{n=1}^{\infty} c.a_n = c.\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

ii) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$ converge e $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Observação 3.1:

- Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge e $c \in \mathbb{R},\ c \neq 0$ então $\sum_{n=1}^{\infty} c.a_n$ também diverge.
- Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge então $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$ diverge.

Exemplo 3.1: Verifique se cada série abaixo converge ou diverge. Se convergir, ache sua soma.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{5^n}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{5^n} + \frac{2}{3^{n-1}}\right]$	c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{5^n} + \frac{1}{n}\right]$

4. Séries de Termos Positivos

Iremos estudar agora séries de termos positivos, isto é, séries $\sum a_n$ tais que $a_n > 0$, para todo n.

No próximo resultado, conhecido como "Teste da Integral", iremos utilizar uma integral imprópria para verificar a convergência ou divergência de algumas séries.

Teorema 4.1 - <u>Teste da Integral:</u> Seja $\sum a_n$ uma série, $f(n) = a_n$ e f a função obtida substituindo-se n por x. Se f é positiva, contínua e decrescente para todo real $x \geq 1$, então:

i. A série $\sum a_n$ converge se $\int_1^{\infty} f(x)dx$ converge.

ii. A série $\sum a_n$ diverge se $\int_1^{\infty} f(x)dx$ diverge.

Exemplo 4.1: Use o Teste da integral para verificar se a série converge ou diverge.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} n.e^{-n^2}$

Cuidado: O valor encontrado na integral imprópria não é a soma da série. Este valor serve apenas para verificar se este tipo de série converge ou diverge. Com este teste não encontramos o valor numérico da soma S.

Definição 4.1: Uma série-p, ou série hiperarmônica, é uma série da forma

$$\sum \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

onde p é um número real positivo.

Observação 4.1: Se $p = 1$, obtemos uma série harmônica, que é divergente.

Teorema 4.2: A série-p $\sum \frac{1}{n^p}$

i) Converge se $p > 1$

ii) Diverge se $p \leq 1$.

Exemplo 4.2: Verifique se as séries convergem ou divergem:

a) $\sum \frac{1}{n^2}$	b) $\sum \frac{2}{\sqrt{n}}$	c) $\sum \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$	d) $\sum \frac{1}{3\sqrt{n}}$

O próximo teorema, conhecido como **"Teste da Comparação"**, permite utilizarmos séries conhecidas convergentes (divergentes) para estabelecer a convergência (divergência) de outras séries.

Teorema 4.3 - <u>Teste da Comparação:</u> Sejam $\sum \boldsymbol{a_n}$ $\boldsymbol{e}$ $\sum \boldsymbol{b_n}$ séries de termos positivos, isto é, $0 \leq a_n \leq b_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

i) Se $\sum \boldsymbol{b_n}$ converge, então $\sum \boldsymbol{a_n}$ converge.

ii) Se $\sum \boldsymbol{a_n}$ diverge, então $\sum \boldsymbol{b_n}$ diverge.

Exemplo 4.3: Determine se as séries $\sum_{\boldsymbol{n=1}}^{\infty} \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{2+5^n}}$ e $\sum_{\boldsymbol{n=2}}^{\infty} \frac{\boldsymbol{3}}{\sqrt{\boldsymbol{n}}\boldsymbol{-1}}$ convergem ou divergem, usando o Teste da Comparação.

Vejamos agora mais alguns resultados que nos permitem estabelecer a convergência de algumas séries.

Teorema 4.4 - (<u>Teste da Razão):</u> Seja $\sum a_n$ uma série de termos positivos, e suponhamos $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$

i) Se L<1, a série é convergente.

ii) Se L>1 ou $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \infty$, a série é divergente.

iii) Se L=1, nada se pode afirmar; deve-se então aplicar outro teste.

Teorema 4.5 – (<u>Teste da Raiz):</u> Seja $\sum a_n$ uma série de termos positivos, e suponhamos $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$

i) Se L<1, a série é convergente.

ii) Se L>1 ou $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \infty$, a série é divergente.

iii) Se L=1, devemos aplicar outro teste, pois a série pode ser convergente ou divergente.

Exemplo 4.4: Determine a convergência ou divergência das séries:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{3n+1}}{n^n}$	c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{3n+1}}{n^n}$
d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$	e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$	f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

5. Séries Alternadas

Os testes estudados até agora, só podem ser aplicados a séries de termos positivos. Consideraremos agora séries infinitas que contém termos positivos e termos negativos. O tipo mais simples e mais usual de tais séries é a **série alternada**. Costuma-se representar as séries alternadas como $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\, a_n \;\; ou \;\; \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n\, a_n$, com $a_n > 0$ para todo n.

Teorema 5.1: (Teste para séries alternadas) A série alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\, a_n$ é convergente se são verificadas as duas condições seguintes:

i) $a_k \geq a_{k+1} > 0$ para todo $k \in \mathbb{N}$ e ii) $\mathrm{Lim}_{n\to\infty}\, a_n = 0$.

Exemplo 5.1: Determine se a série alternada converge ou diverge:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n}{4n^2-3}$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n}{4n-3}$

6. Séries Absolutamente Convergentes

Definição 6.1: Uma série $\sum a_n$ é dita absolutamente convergente se a série

$$\sum |a_n| = |a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_n| + \cdots \text{ é convergente.}$$

Quando $\sum a_n$, mas $\sum |a_n|$ não converge, dizemos que $\sum a_n$ é condicionalmente convergente.

Observação 6.1: Note que se $\sum a_n$ é uma série de termos positivos, então $|a_n| = a_n$, e neste caso convergência absoluta e convergência coincidem.

Proposição 6.1: Se a série $\sum a_n$ é absolutamente convergente, então $\sum a_n$ é convergente. (Em outras palavras: se $\sum |a_n|$ converge, então $\sum a_n$ converge).

Exemplo 6.1: Verifique se as séries abaixo convergem ou divergem

$a)\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2^3}-\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^5}+\frac{1}{2^6}-\frac{1}{2^7}+\cdots$	$b)sen1+\frac{sen2}{2^2}+\frac{sen3}{3^2}+\cdots+\frac{sen\,n}{n^2}+\cdots$

Observação: Em resumo, vimos que:

i) Uma série arbitrária pode ser classificada em exatamente um dos seguintes tipos: Absolutamente convergente ou Condicionalmente Convergente ou Divergente.

ii) Para séries de termos positivos basta determinar a convergência e divergência.

Para investigar a convergência absoluta, pode-se utilizar a forma seguinte do teste da razão:

Teorema 6.2 <u>(Teste da Razão para convergência absoluta)</u>

Seja $\sum a_n$ uma série de termos não-nulos, e suponhamos $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L$

i) Se L<1, a série é absolutamente convergente.

ii) Se L>1 ou $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \infty$, a série é divergente.

iii) Se L=1, devemos aplicar outro teste, pois a série pode ser absolutamente convergente, condicionalmente convergente ou divergente.

Exemplo 6.2: Determine se a série $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2+4}{2^n}$ é absolutamente convergente.

7. Séries de Potências

Um dos principais objetivos do que estudamos sobre séries, é a representação de funções como séries de potências, isto é, séries cujos termos contém potências de uma variável x.

Para ilustrar o que é essa representação, consideremos a série geométrica abaixo,

$$1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots=\frac{1}{1-x}, desde\ que\ |x|<1.$$

Assim, para $f(x)=\frac{1}{1-x}, com\ |x|<1$, temos $f(x)=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$.

Dizemos então que $f(x)$ é representada por esta série de potências. Para achar um valor particular $f(c)$, fazemos $x=c$ e somamos a séries, por exemplo,

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^n+\cdots=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2.$$

Definição 7.1. Seja x uma variável. Uma série de potências de x é uma série da forma

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots,$$

Onde cada $a_k,\ k=0,1,2,\ldots.$, é um número real.

Substituindo-se x por um número c na série de potências $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$, obtemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n = a_0 + a_1 c + a_2 c^2 + \cdots + a_n c^n + \cdots.$$

Pode-se então testar esta série de termos constantes quanto a convergência ou divergência. Para simplificar o n^{mo} termo, admitimos que $x^0 = 1$, mesmo que $x = 0$. Nosso principal objetivo é determinar os valores de x para os quais a série é convergente.

Observação 7.1: Toda série de potências em x converge se $x = 0$, pois considerando $x^0 = 1$ mesmo que $x = 0$, temos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n\,(0)^n = a_0 + a_1.(0) + a_2.(0)^2 + \cdots + a_n(0)^n + \cdots = a_0$.

Para achar os outros valores de x que produzem séries convergentes, costumamos empregar o teste da razão para convergência absoluta. Vejamos o exemplo abaixo.

Exemplo 7.1: Ache os valores de x para os quais as séries abaixo são absolutamente convergentes.

a) $1 + \frac{1}{5}x + \frac{2}{5^2}x^2 + \cdots + \frac{n}{5^n}x^n + \cdots$	b) $1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots$
c) $\sum_{n=0}^{\infty} n!\,x^n$	

Teorema 7.1: Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ é uma série de potências, então ou

i) a série converge somente se $x = 0$, ou

ii) a série é absolutamente convergente para todo x, ou

iii) existe um número real $r > 0$ tal que a série é absolutamente convergente se $x \in (-r, r)$ e divergente se $x < -r$ ou $x > r$.

Observação 7.2:

I. O número r dado no Teorema acima é chamado raio de convergência da série.

II. O conjunto de todos os valores para os quais a série de potências é convergente chama-se intervalo de convergência. Assim, se o raio de convergência r é positivo, então o intervalo de convergência é um dos seguintes $(-r, r), (-r, r], [-r, r), [-r, r]$. E, para determinar qual destes intervalos é válido, devemos fazer testes separados para os números $x = r$ e $x = -r$.

Definição 7.2: Seja c um número real e x uma variável. Uma série de potências de $x - c$ é uma série da forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \cdots + a_n(x-c)^n + \cdots$$

onde cada a_k é um número real.

Observação 7.3: O Teorema 7.1, pode ser aplicado de modo análogo, substituindo-se x por $x - c$.

Exemplo 7.2: Ache o intervalo de convergência das séries de potências

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} x^n$	b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-3)^n}{n+1}$
c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} x^n$	d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^{3n}} (x+4)^n$

Referências:

Swokowski, Earl William, 1926 – Cálculo com geometria analítica - Volume 2 / Earl W. Swokowski. 2ª edição – São Paulo: Makron Books, 1994.

CLARK, Marcondes Rodrigues. Cálculo de funções de uma variável real/ Marcondes Rodrigues Clark, Osmundo Alves de Lima. – Teresina: EDUFPI, 2012.